Prefix Sum

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

2026.1

Problema: Soma de Elementos em Intervalo

Cenário: Dado um array de N elementos, você receberá Q queries. Cada query fornece um intervalo $[L, R]$ e pede a soma dos elementos nesse intervalo. Exemplo:

$A = [3, 2, 4, 5, 1, 1, 5, 3]$

- Qual a soma do índice 3 ao 6? $\rightarrow 4 + 5 + 1 + 1 = 11$
- Qual a soma do índice 2 ao 4? $\rightarrow 2 + 4 + 5 = 11$

Solução ingênua: Fazer um `for` de L até R para cada pergunta nos custa $O(N)$ por consulta. Dessa forma, para Q queries, teremos complexidade $O(N * Q)$ e tomaremos **Time Limit Exceeded**.

A Ideia

E se nós já soubéssemos a soma desde o início do array até **qualquer** posição?

Vamos criar um array auxiliar chamado **P** (Prefix Sum), onde $P[i]$ guarda a soma de todos i primeiros elementos.

Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Array A	3	2	4	5	1	1	5	3	
Prefix P	0	3	5	9	14	15	16	21	24

Fórmula:
$P[i] = P[i-1] + A[i-1]$

Extraindo o Intervalo

Queremos a soma do índice **3 ao 6** no array $A = [3, 2, 4, 5, 1, 1, 5, 3]$.

Olhe para o nosso array de prefixos P:

- $P[6]$ nos dá a soma do início até 6: $[3, 2, 4, 5, 1, 1]$
- Nós só queremos a parte verde. Sobra apenas o pedaço $[3, 2]$.
- O valor desse pedaço $[3, 2]$ é exatamente o $P[2]$!

$$\text{Soma}(3, 6) = P[6] - P[2]$$
$$16 - 5 = 11$$

Cálculo da Soma

A fórmula geral para a soma do intervalo $[L, R]$ é:

$$\text{Soma}(L, R) = P[R] - P[L - 1]$$

Sempre faça seus arrays de prefix sum **1-indexed** e defina $P[0] = 0$.

Implementação Base

```
vector<long long> a(n)
for(auto &e : a){cin >> e;}

// Declaramos com n + 1 para o 1-based indexing
vector<ll> p(n + 1, 0);
p[0] = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    p[i] = p[i - 1] + a[i-1]; // Construimos em O(N)
}

while (q--) {
    int L, R;
    cin >> L >> R;
    // Respondemos em O(1)
    cout << p[R] - p[L - 1] << "\n";
}
```

Problema: Static Range Sum Queries (CSES)

Tente implementar a solução que acabamos de discutir.

Expandindo a Técnica: Contagem de Elementos

E se o problema não pedir a soma, mas sim a **frequência** de um elemento específico num intervalo?

Problema: Dada a string $S = "BABCBAAC"$, responda Q queries $[L, R]$ dizendo quantos caracteres `'A'` existem nesse trecho.

Ideia: Podemos mapear a string para números

- Se o caractere for `'A'`, ele vale **1**. Se não for, vale **0**.
- $S = [\mathrm{B}, \mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{B}, \mathrm{A}, \mathrm{A}, \mathrm{C}]$ vira $A = [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]$.

Agora, construir o Prefix Sum de A nos dá exatamente a contagem de `'A'`s acumulada

Problema Prático: Breed Counting (USACO Silver)

Tente implementar a solução que acabamos de discutir.

Accepted

Tempo: $O(N + Q)$ Memória: $O(N)$

Bom trabalho!